Corso di Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2025-2026

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Gruppo A4: Giulia Cossetto, Alice Falchero, Gaia Huynh, Andrea Palmas

1 Introduzione

Lo scopo di questa esperienza è lo studio dei raggi X e della loro interazione con la materia, attraverso meccanismi di assorbimento e diffusione. Per questo è stato usata una sorgente di raggi X e un contatore Geiger-Müller.
Per quanto riguarda la sorgente di raggi X, rappresentata in Figura 1, si può variare la corrente I nel circuito attraverso il potenziometro e conoscerne il valore attraverso la misura di V: il fattore di conversione che lega I a V è $R = 0.1\,\mathrm{V}/\mu\mathrm{A}$. È anche possibile variare V_0 e studiarne gli effetti.

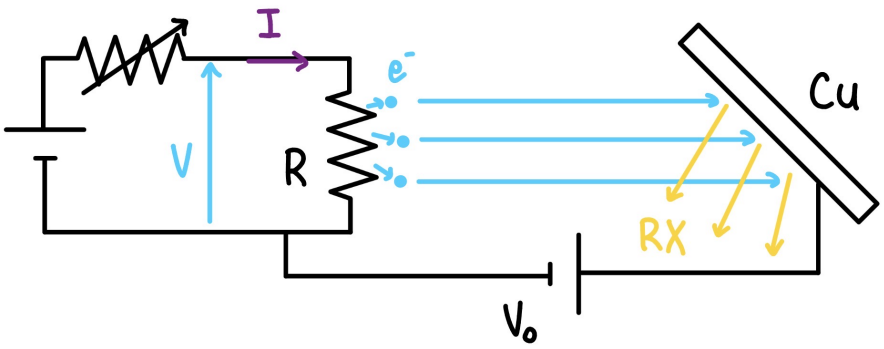


Figura 1. Sorgente dei Raggi X (tubo di Röntgen)

L'apparato per la rivelazione dei raggi X è composto da 2 carrelli, primario e secondario, all'interno dei quali si possono posizionare filtri, collimatori e spessori di diversi materiali. Il contatore di Geiger-Müller viene posizionato nel carrello primario.

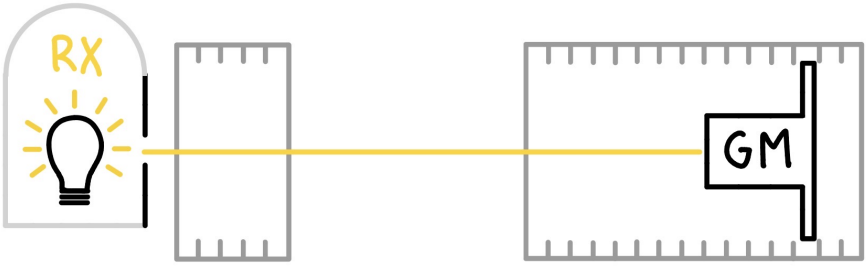


Figura 2. Apparato per la rivelazione dei Raggi X

È possibile ruotare il carrello secondario intorno al punto centrale dell'apparato, dove si trova il supporto

dei cristalli, per misurare la diffrazione dei raggi X. L'angolo misurato attraverso il goniometro è 2θ.

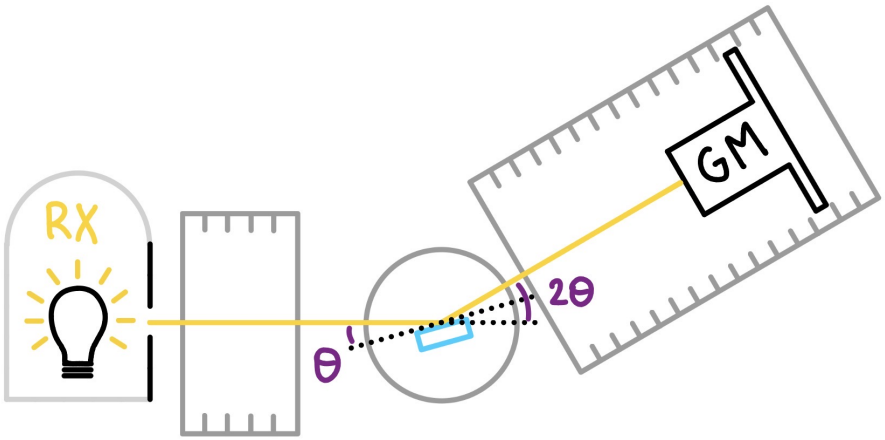


Figura 3. Apparato per la rivelazione dei Raggi X

Lo strumento usato è il TEL-X-Ometer 580.

2 Misure a analisi dati

2.1 Rivelazione dei raggi X mediante il contatore Geiger-Müller

Si prepara l'apparato inserendo il collimatore primario circolare sulla BP e posizionando il contatore GM sul carrello primario in asse con il fascio. Prima di iniziare è necessario trovare il valore di soglia per distinguere i raggi X dal rumore di fondo, per farlo si imposta la tensione del contatore di Geiger-Müller a 490 V e si osservano i segnali sull'oscilloscopio. Per questa esperienza è stata impostata una soglia di 82 mV.
Si imposta la tensione V_0 = 20kV, questo valore rimarrà lo stesso per tutta l'esperienza. [1]
Il primo obiettivo è quello di trovare la tensione di lavoro del contatore. A tale scopo si tiene la corrente del filamento costante a I = 0.3μA e si varia la tensione di alimentazione del contatore GM da 390 V a 590 V a passi di 2 o 3 V nella salita e 5 V nel plateau, acquisendo dati per un tempo di lettura di 20 s.
I dati ottenuti si trovano in Tabella 14 e in Figura 4.

1 Sarebbe stato opportuno prendere ulteriori misure impostando $V_0 = 30kV$, in modo da confrontare i dati, ma ciò non è stato possibile a causa di un malfunzionamento dell'apparato sperimentale. Conducendo le misure con questa tensione ci si sarebbe aspettati un maggior numero di conteggi e un aumento del valore massimo di energia (30keV).

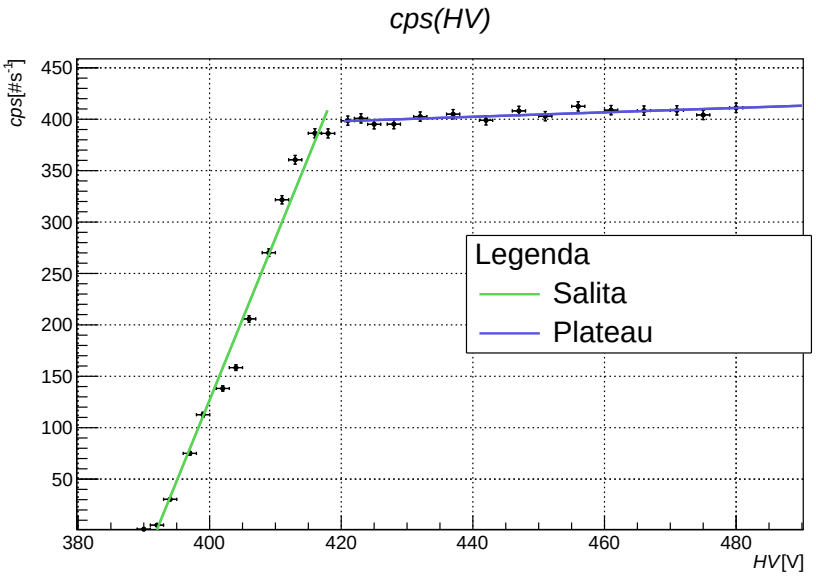


Figura 4. *CPS* in funzione della tensione *HV*

Si sceglie la tensione di lavoro nella prima parte del plateau, siccome in questa zona ogni raggio X produce una valanga e perciò il conteggio è affidabile. In questo caso si seleziona V_{LO} = 432 V, che si manterrà invariata per tutta l'esperienza.
Si prosegue quindi impostando $HV = V_{LO} = 432V$ costante e variando la corrente I da 0.1 μA a 20 μA a passi di 0.1 μA fino al raggiungimento del plateau e di 1 μA successivamente. Il tempo di acquisizione è 20 s. I dati ottenuti si trovano in Tabella 15 e in Figura 5.

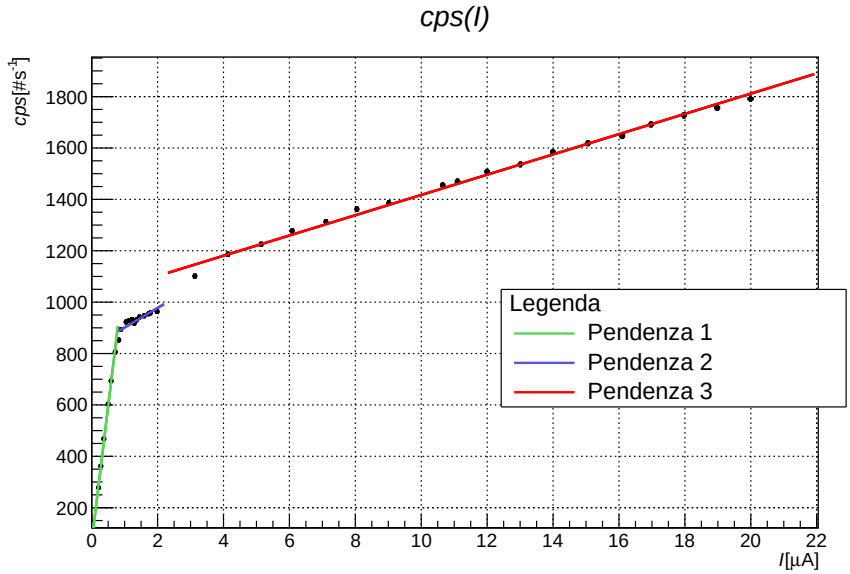


Figura 5. *CPS* in funzione della corrente *I*

Analizzando i dati riportati in Figura 5, si osserva che l'andamento dei conteggi al secondo in funzione della corrente CPS(I) segue tre distinti regimi lineari, riconducibili alle diverse fasi di saturazione del contatore Geiger-Müller. Nella prima regione i conteggi e la corrente sono proporzionali, siccome i conteggi persi a causa del tempo morto sono trascurabili. Invece, nella seconda regione di saturazione parziale e nella terza regione di saturazione completa, un numero significativo di eventi avviene durante il tempo morto rendendo il conteggio inaffidabile e portando a un limite di conteggi massimo. Per questo

motivo si sceglie di lavorare con una corrente compresa nella prima regione, in modo da evitare perdite di conteggio e avere una misura affidabile.

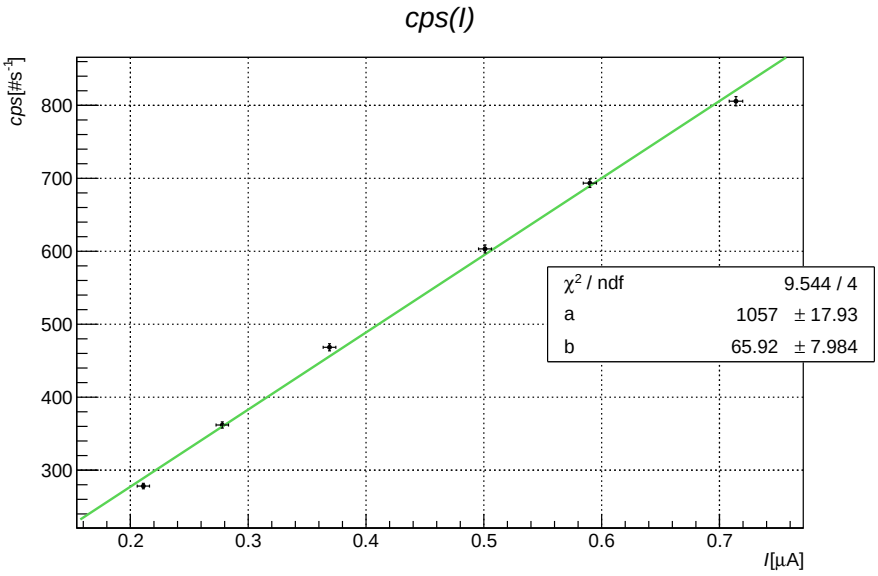


Figura 6. *CPS* in funzione della corrente I: zoom sulla prima salita

Osservando la Figura 6, dove si vede meglio la prima regione di salita lineare, si sceglie $I = 0.550$ μA.

2.2 Assorbimento di raggi X

Si studia ora l'assorbimento dei raggi X per spessori crescenti di alluminio, verificando l'accordo con la legge di Lambert-Beer. Si imposta la corrente scelta al punto precedente, in questo caso $I = 0.550$ μA, e si acquisiscono dati per un tempo tale da avere almeno 100 conteggi per ogni spessore. I dati si trovano nella Tabella 16 e nella Figura 7.

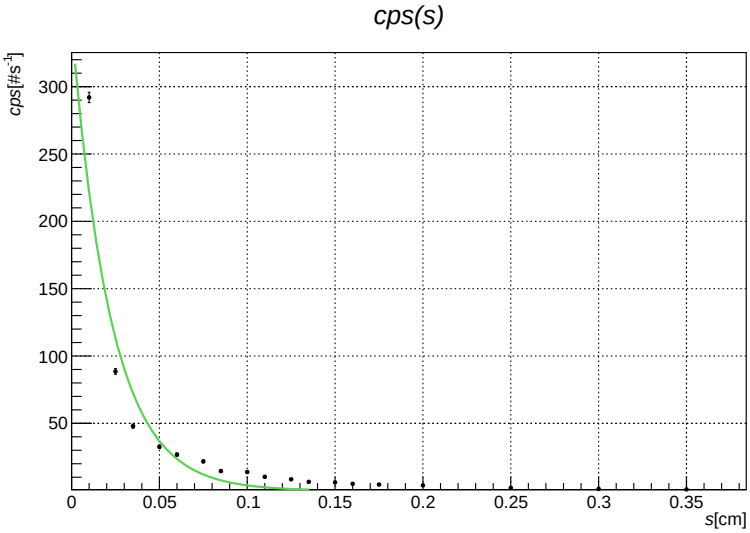


Figura 7. *CPS* in funzione dello spessore di alluminio s: fit con $I = I_0 \cdot e^{-\mu s}$

χ^2	2259
gdl	16
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	26
$I_0\,[\#/s]$	350 ± 10
$\mu[cm^{-1}]$	45 ± 1

Tabella 1. Fit $I = I_0 \cdot e^{-\mu s}$

Si nota che l'andamento non è ben approssimato dalla funzione $I = I_0 \cdot e^{-\mu s}$, questo succede perchè

i raggi X del fascio non sono monoenergetici. Infatti i raggi X caratteristici prodotti da K_α e K_β hanno energia minore rispetto ai raggi X prodotti dalla Bremsstrahlung. Siccome il coefficiente di assorbimento μ dipende dall'energia non è possibile considerarlo costante per ogni spessore: per spessori maggiori vengono assorbiti tutti i raggi X con energia minore e arrivano al rivelatore i raggi con energia maggiore, dovuti alla Bremsstrahlung. Con spessori minori arrivano al rivelatore anche quelli prodotti da K_α e K_β, che prevalgono rendendo trascurabili i raggi X dovuti alla Bremsstrahlung. Per questo motivo si decide di disegnare il grafico di $log(I_0/I)$, dove $I = CPS(s)$ e $I_0 = CPS(s = 0)$, e di effettuare dei fit lineari all'inizio e alla fine, per verificare se in queste regioni μ è costante.

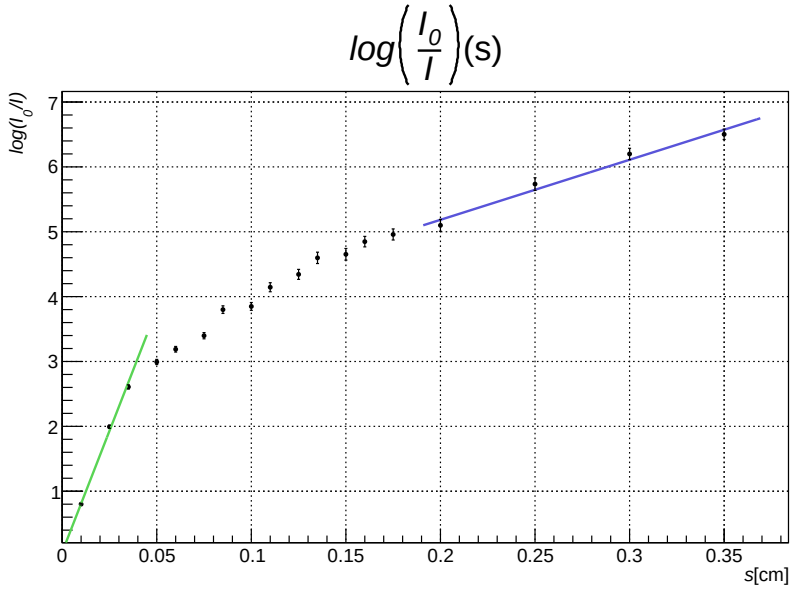


Figura 8. *CPS* in funzione dello spessore di alluminio s: fit lineari

χ^2	12.19
gdl	1
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	3.84
$\mu[cm^{-1}]$	75 ± 1
a	0.06 ± 0.02

Tabella 2. Fit $log(I_0/I) = \mu \cdot s + a$ nell'intervallo $s = [0, 0.045]$

χ^2	3.5
gdl	2
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	5.99
$\mu[cm^{-1}]$	9.3 ± 0.8
a	3.3 ± 0.2

Tabella 3. Fit $log(I_0/I) = \mu \cdot s + a$ nell'intervallo $s = [0.19, 0.37]$

Dai fit si nota che in queste regioni l'approssimazione lineare è buona, in quanto μ è costante; questo vuol dire che in queste zone i raggi X hanno energia costante e sono perciò prodotti dallo stesso processo.

Processo di produzione dei raggi X	E[MeV]	$\mu[cm^{-1}]$	$\mu/\rho[cm^2/g]$
$K_\alpha - K_\beta$	$8 \cdot 10^{-3} - 9 \cdot 10^{-3}$	75 ± 1	27.8 ± 0.4
Bremsstrahlung	$2 \cdot 10^{-2}$	9.3 ± 0.8	3.4 ± 0.3

Tabella 4. Coefficienti di assorbimento per l'alluminio

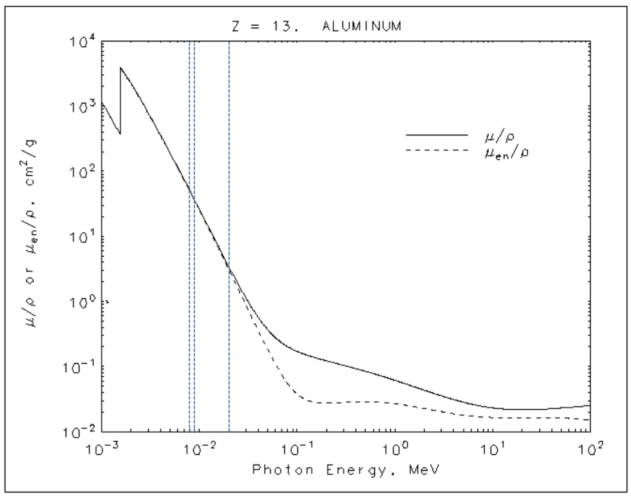


Figura 9. Andamento teorico di μ/ρ *(E)* per alluminio

Si è calcolato μ/ρ considerando la densità dell'alluminio $\rho = 2.70\ g/cm^3$.
Confrontando i valori ottenuti con quelli teorici, riportati in Figura 9, si può notare che gli ordini di grandezza corrispondono. Si verifica quindi come le energie minori, nel nostro caso dovute ai picchi K_α e K_β, vengano assorbite nei primi strati di materiale, mentre le energie maggiori, dovute alla Bremsstrahlung, vengono assorbite successivamente.

Si ripete la stessa procedura per uno spessore di piombo, i cui dati si trovano nella Tabella 17; si verifica così la buona schermatura che esso offre.

2.3 Misura dello spettro di raggi X

Si vuole studiare lo spettro dei raggi X prodotto per diffrazione mediante l'inserimento di un cristallo di NaCl: per farlo si misurano i conteggi a diversi angoli. La relazione che lega l'angolo di diffrazione al passo reticolare e alla lunghezza d'onda è la legge di Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin\theta \tag{1}$$

Si configura l'apparato posizionando il collimatore primario a fessura verticale sulla BP. In seguito, si inseriscono altri due collimatori di larghezza 3 mm e 1 mm prima del contatore. Inoltre, la corrente viene impostata al valore $I = 40\mu A$, siccome, rilevando solo i raggi X diffratti, il contatore riesce a restituire un valore affidabile. Dopo aver calibrato lo zero dello strumento, si esegue una scansione grezza osservando la frequenza di pulsazione della luce di conteggio sullo strumento, in modo da prevedere l'intorno degli angoli corrispondenti ai massimi di diffrazione. Ci si aspetta che tali angoli corrispondano a quelli teorici, calcolati mediante la (1) e riportati in Tabella 5, dove si è considerato il passo reticolare di NaCl $2d = 0.564$ nm e le lunghezze d'onda corrispondenti ai picchi K_α e K_β.

Picco	λ[pm]	E[keV]	θ[°]
K_α	154.5	8.03	15.85
K_β	139.2	8.91	14.17

Tabella 5. Valori teorici dei picchi.

Si procede misurando il numero di conteggi per un tempo $t = 20s$ nell'intervallo 2θ compreso fra 11° e 35°, procedendo a passi di 1/6 di grado in corrispondenza dei picchi e 1° per i restanti angoli. I risultati vengono riportati in Tabella 18. Si osserva lo spettro di diffrazione graficando i valori di *CPS* in funzione dell'angolo relativo alla scala θ . Eseguendo due fit gaussiani nell'intorno dei massimi di diffrazione è possibile stimare i due angoli corrispondenti ai picchi.

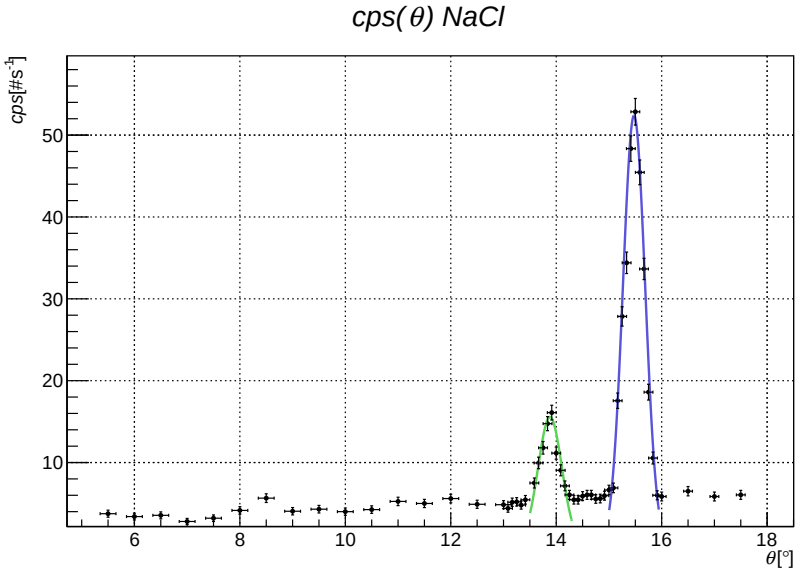


Figura 10. Fit sui picchi di diffrazione.

χ^2	1.42
gdl	9
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	16.92
N [#/s]	52 ± 3
μ [°]	15.48 ± 0.02
σ [°]	0.21 ± 0.02

Tabella 6. Fit gaussiano sul picco K_α.

χ^2	2.24
gdl	6
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	12.59
N [#/s]	15 ± 1
μ[°]	13.88 ± 0.03
σ [°]	0.23 ± 0.03

Tabella 7. Fit gaussiano sul picco K_β.

Utilizzando i valori di μ e σ si ottengono le stime di θ. Da queste si ricava la stima di lunghezza d'onda caratteristica λ e il corrispettivo valore di energia E.

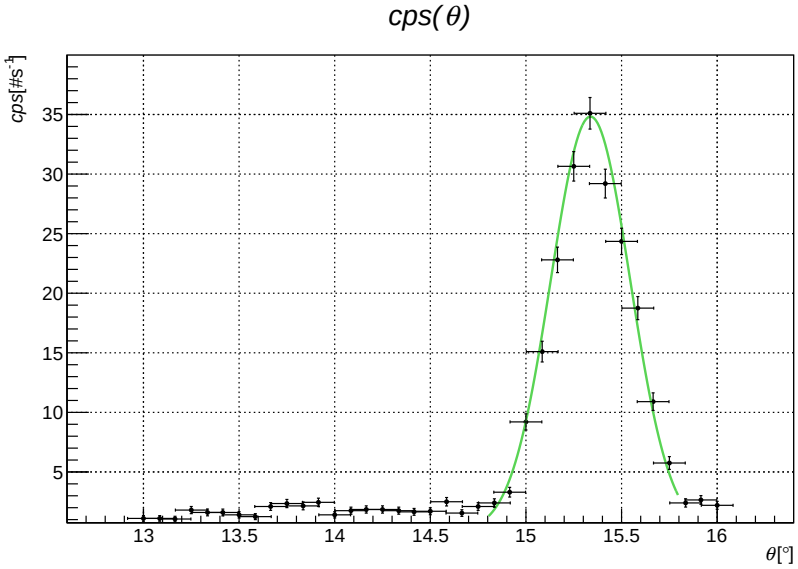
Picco	θ[°]	2θ[°]	$\sin\theta$	$2d$[pm]	n	λ[pm]	E[keV]	Z_λ	Z_E
K_α	15.5 ± 0.2	31.0 ± 0.4	0.267 ± 0.004	564	1	150 ± 2	8.2 ± 0.1	1.95	1.84
K_β	13.9 ± 0.2	27.8 ± 0.5	0.240 ± 0.004	564	1	135 ± 2	9.2 ± 0.2	1.76	1.77

Tabella 8. Risultati ottenuti a partire dalla misura dell'angolo di diffrazione θ.

Eseguendo i test Z sia con le lunghezze d'onda sia con le energie si verifica che i valori ottenuti sono compatibili con i valori teorici con un livello di significatività del 5% ($Z_{critico} = 1.96$).

2.4 Spettro attraverso uno spessore di Nichel

Si vuole studiare l'effetto prodotto dall'inserimento di un filtro in nichel sui picchi di diffrazione. Dopo aver implementato il filtro nell'apparato sperimentale si ripete il ciclo di misurazioni. I dati ottenuti sono mostrati in Tabella 19. Analogamente a prima, è possibile fare un grafico del rate di conteggi in funzione dell'angolo θ, eseguendo un fit gaussiano sul picco visibile.



χ^2	0.926
gdl	9
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	16.92
N [#/s]	34.8 ± 1.3
μ [°]	15.34 ± 0.02
σ [°]	0.21 ± 0.02

Tabella 9. Fit gaussiano sul picco K_α.

Figura 11. Spettro di diffrazione dopo l'inserimento del filtro di nichel.

L'inserimento del filtro di nichel ha come effetto l'assorbimento di uno dei due picchi principali precedentemente visibili e la diminuzione dei conteggi per il picco visibile. Eseguendo un fit gaussiano si nota che l'angolo corrispondente all'unico picco visibile è $\theta = (15.3 \pm 0.2)°$. Poichè tale angolo è compatibile con quello corrispondente all'emissione K_α, si può concludere che il nichel inserito assorbe il picco d'emissione K_β. Ciò è facilmente spiegabile osservando che il valore soglia K_{edge} del nichel si colloca prima del picco di emissione K_α del rame ma subito dopo quello K_β.

A partire dalla nuova stima dell'angolo corrispondente a K_α è possibile stimare, analogamente a prima, la lunghezza d'onda sperimentale e il valore di energia ad essa associato.

$$\lambda_\alpha = (149 \pm 2)\text{pm} \qquad E_\alpha = (8.31 \pm 0.11)\ \text{keV}$$

Il valore di λ_α, sebbene non sia compatibile con il valore teorico (Z=2.6), è compatibile con la stima condotta senza filtro (Z=0.35). L'energia ottenuta, invece, risulta compatibile con quella teorica per un livello di significatività del 5% ($Z = 0.15$). Si può notare come tutte le stime condotte su entrambi i picchi sia senza il filtro che dopo la sua aggiunta risultino sottostimate rispetto al valore teorico. Si potrebbe dunque ipotizzare la presenza di un errore di tipo sistematico che ha come effetto una sottostima della posizione angolare, giustificando la discrepanza osservata fra l'ultima stima condotta sul valore di λ_α e il valore teorico. Tale errore sistematico è probabilmente dovuto al processo di chiusura dello strumento, che potrebbe avere alterato la calibrazione iniziale.

2.5 Determinazione della dimensione atomica

Si vuole ora determinare il passo reticolare d di alcuni cristalli.
Nelle stesse condizioni della parte precedente, si posizionano sul supporto i cristalli KCl, RbCl, LiF. Si individua la posizione dei picchi attraverso la luce dell'elettronica di lettura e si procede a prendere dati a passi di 10' d'arco. La dimensione atomica d si ricava con la legge di Bragg (1), nota $\lambda = \lambda_{K_\alpha} = 0.154 \cdot 10^{-9} m$, siccome i raggi X prodotti dalla K_β vengono assorbiti dal filtro di Nichel. I dati per i tre cristalli sono riportati rispettivamente nelle Figure 12, 13, 14 e nelle Tabelle 20, 21, 22.

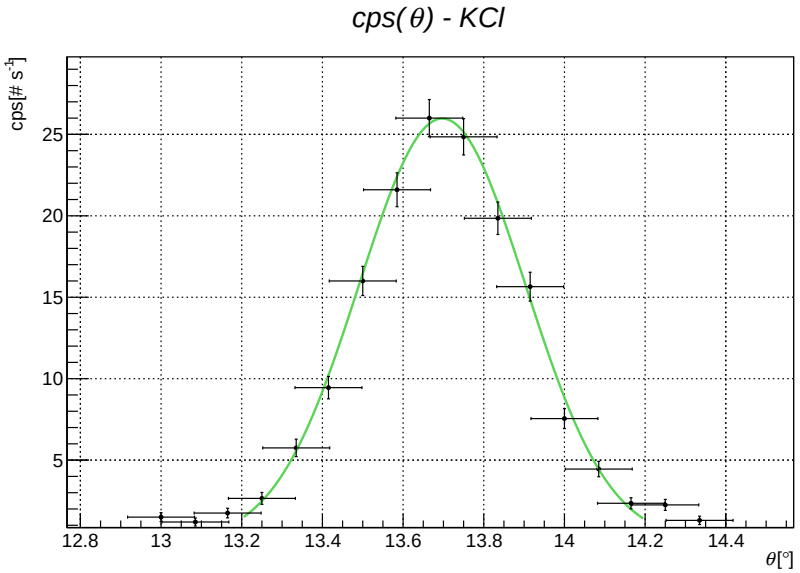


Figura 12. *CPS* in funzione di θ per il cristallo KCl, fit con curva gaussiana

χ^2	0.24
gdl	9
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	16.92
N [#/s]	26 ± 2
μ [°]	13.70 ± 0.02
σ [°]	0.21 ± 0.02

Tabella 10. Fit con curva gaussiana

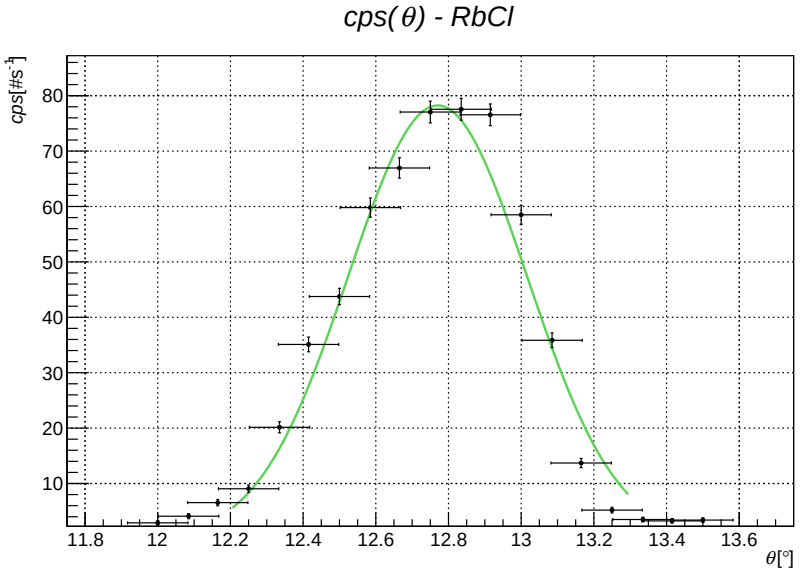
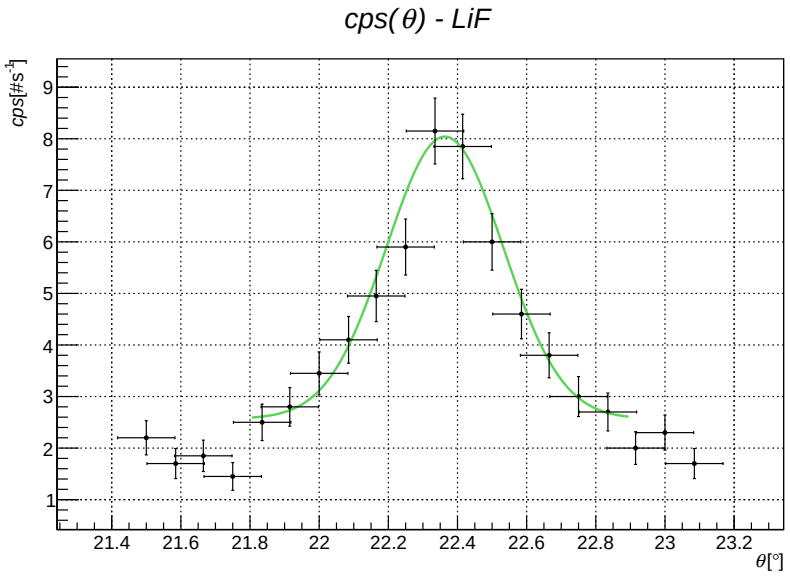


Figura 13. *CPS* in funzione di θ per il cristallo RbCl, fit con curva gaussiana

χ^2	2.92
gdl	10
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	18.31
N [#/s]	78 ± 3
μ [°]	12.77 ± 0.03
σ [°]	0.25 ± 0.01

Tabella 11. Fit con curva gaussiana



χ^2	1.07
gdl	9
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	16.92
N [#/s]	5.5 ± 0.7
μ [°]	22.36 ± 0.03
σ [°]	0.17 ± 0.03
offset [#/s]	2.6 ± 0.3

Tabella 12. Fit con curva gaussiana con offset

Figura 14. *CPS* in funzione di θ per il cristallo LiF, fit con curva gaussiana con offset

Poichè per il cristallo di LiF il fondo dovuto alla Bremsstrahlung non è trascurabile, se ne è tenuto conto nel fit aggiungendo un offset. I fit risultano accettabili con un livello di significatività del 5% e quindi si possono usare i parametri μ e σ delle diverse gaussiane per stimare θ_{picco}. I valori di θ_{picco} e delle distanze reticolari d ricavati per ogni cristallo si trovano in Tabella 13.

cristallo	θ_{picco}[°]	$d_{sperimentale}$[Å]	$d_{teorica}$[Å]	Z	α	$Z_{critico}$
KCl	13.7 ± 0.2	3.25 ± 0.05	3.15	2.00	0.01	2.58
RbCl	12.8 ± 0.3	3.48 ± 0.07	3.29	2.71	0.01	2.58
LiF	22.4 ± 0.2	2.02 ± 0.01	2.02	0	0.05	1.96

Tabella 13. Valori di d per i cristalli considerati.

I passi reticolari d di KCl e LiF sono compatibili con quelli teorici per un livello di significatività rispettivamente dell'1% e del 5%, quello di RbCl invece non è compatibile. Osservando il grafico in Figura 13 si può vedere come i punti vicini al picco non seguano bene l'andamento gaussiano: il valore medio di θ_{picco} risulta probabilmente sottostimato e di conseguenza viene sovrastimato d. Un ulteriore motivo delle discrepanze relative a KCl e RbCl potrebbe essere l'errore sulla calibrazione citato precendentemente. Su LiF questo effetto è meno evidente perchè la misura è maggiore e l'errore relativo è minore.

Noto il passo reticolare di NaCl (d = 2.82 Å), si può confrontare con i valori ottenuti per gli altri cristalli. Considerando i tre composti di Cl si può notare come d aumenti scendendo lungo il gruppo dei metalli alcalini (nell'ordine: Na, K, Rb), come ci si aspettava, in quanto aumenta il raggio atomico dei singoli elementi. Per quanto riguarda il LiF, d è ancora più piccolo in quanto sia Li sia F sono del secondo periodo e hanno raggio minore degli altri elementi dei loro gruppi.

3 Conclusioni

Sono state impostate la tensione di lavoro $V_{LO} = 432V$ e la corrente $I = 0.550\mu A$ in modo da lavorare nelle condizioni ottimali per il contatore di Geiger-Müller, in quanto ogni raggio X innesca un processo a valanga e gli eventi rilevati nel tempo morto sono trascurabili.
Si è poi studiato l'assorbimento dei raggi X da parte dell'alluminio usando diversi spessori di materiale,

ottenendo risultati solo parzialmente compatibili alla legge di Lambert-Beer a causa della presenza di raggi X a diverse energie all'interno del fascio. Studiando $log(\frac{I_0}{I})$ si notano andamenti lineari agli spessori minori e a quelli maggiori, ottenendo μ associabili rispettivamente alle energie di $K_\alpha - K_\beta$ e alla Bremsstrahlung.
Successivamente si è analizzato lo spettro di diffrazione dovuto al cristallo di NaCl, individuando i raggi X caratteristici del rame. Si sono trovate le lunghezze d'onda e le energie relative ai picchi K_α e K_β:

$$\lambda_{K_\alpha} = (150 \pm 2)\text{pm} \qquad E_{K_\alpha} = (8.2 \pm 0.1)\text{keV}$$

$$\lambda_{K_\beta} = (135 \pm 2)\text{pm} \qquad E_{K_\beta} = (9.2 \pm 0.2)\text{keV}$$

Esse sono compatibili con le previsioni teoriche.
Si è in seguito inserito un filtro in nichel e si è verificato come solo il picco K_β venga assorbito. Per il picco K_α la lunghezza d'onda trovata risulta compatibile con la stima condotta senza filtro.
Inoltre sono stati studiati i cristalli di KCl, RbCl e LiF e si sono ricavati i passi reticolari $d_{KCl} = (3.25 \pm 0.05)$Å, $d_{RbCl} = (3.48 \pm 0.07)$ Å, $d_{LiF} = (2.02 \pm 0.01)$ Å, ottenendo risultati compatibili con i valori teorici per d_{KCl} e d_{LiF} e verificando che il passo reticolare aumenta scendendo lungo il periodo.

A Appendice

A.1 Rivelazione dei raggi X mediante il contatore Geiger-Müller

HV[V]	$Conteggi$[#]	CPS[#/s]
390	2	1.30 ± 0.20
392	105	5.25 ± 0.10
394	607	30.35 ± 0.04
397	1500	75.00 ± 0.03
399	2253	112.65 ± 0.02
402	2763	138.15 ± 0.02
404	3169	158.45 ± 0.02
406	4116	205.80 ± 0.02
409	5404	270.20 ± 0.01
411	6434	321.70 ± 0.01
413	7211	360.55 ± 0.01
416	7727	386.35 ± 0.01
418	7724	386.20 ± 0.01
421	7972	398.60 ± 0.01
423	8017	400.85 ± 0.01
425	7902	395.10 ± 0.01
428	7904	395.20 ± 0.01
432	8052	402.60 ± 0.01
437	8099	404.95 ± 0.01
442	7979	398.95 ± 0.01
447	8162	408.10 ± 0.01
451	8060	403.00 ± 0.01
456	8251	412.55 ± 0.01
461	8177	408.85 ± 0.01
466	8168	408.40 ± 0.01
471	8173	408.65 ± 0.01
475	8083	404.15 ± 0.01
480	8222	411.10 ± 0.01

Tabella 14. Dati: *CPS* in funzione di *HV* a *I* costante. L'errore associato a *HV* è la sensibilità dello strumento, quindi 1 V. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

V[mV]	I[μA]	*Conteggi*[#]	*CPS*[#/s]
21.1 ± 0.5	0.211 ± 0.005	5564	278 ± 4
27.8 ± 0.5	0.278 ± 0.005	7238	362 ± 4
36.9 ± 0.5	0.369 ± 0.005	9368	468 ± 5
50.1 ± 0.6	0.501 ± 0.006	12065	603 ± 5
$59. \pm 0.6$	0.590 ± 0.006	13868	693 ± 6
71.4 ± 0.6	0.714 ± 0.006	16114	806 ± 6
82.2 ± 0.6	0.822 ± 0.006	17052	853 ± 7
$88. \pm 0.6$	0.880 ± 0.006	17870	894 ± 7
104.5 ± 0.6	1.045 ± 0.006	18460	923 ± 7
113.5 ± 0.6	1.135 ± 0.006	18573	929 ± 7
122.5 ± 0.6	1.225 ± 0.006	18660	933 ± 7
129.2 ± 0.6	1.292 ± 0.006	18363	918 ± 7
136.3 ± 0.6	1.363 ± 0.006	18624	931 ± 7
$145. \pm 0.6$	1.450 ± 0.006	18840	942 ± 7
159.4 ± 0.7	1.594 ± 0.007	18936	947 ± 7
172.7 ± 0.7	1.727 ± 0.007	19093	955 ± 7
178.5 ± 0.7	1.785 ± 0.007	19170	959 ± 7
198.5 ± 0.7	1.985 ± 0.007	19262	963 ± 7
313.1 ± 0.8	3.131 ± 0.008	22025	1101 ± 7
413.7 ± 0.9	4.137 ± 0.009	23731	1187 ± 8
515 ± 1	5.15 ± 0.01	24504	1225 ± 8
609 ± 1	6.09 ± 0.01	25551	1278 ± 8
711 ± 1	7.11 ± 0.01	26258	1313 ± 8
805 ± 1	8.05 ± 0.01	27237	1362 ± 8
902 ± 1	9.02 ± 0.01	27722	1386 ± 8
1065 ± 6	10.65 ± 0.06	29100	1455 ± 9
1110 ± 6	11.10 ± 0.06	29399	1470 ± 9
1200 ± 6	12.00 ± 0.06	30154	1508 ± 9
1301 ± 6	13.01 ± 0.06	30720	1536 ± 9
1399 ± 6	13.99 ± 0.06	31693	1585 ± 9
1506 ± 7	15.06 ± 0.07	32368	1618 ± 9
1610 ± 7	16.10 ± 0.07	32926	1646 ± 9
1697 ± 7	16.97 ± 0.07	33835	1692 ± 9
1797 ± 7	17.97 ± 0.07	34534	1727 ± 9
1898 ± 7	18.98 ± 0.07	35129	1756 ± 9
1999 ± 7	19.99 ± 0.07	35830	1792 ± 9

Tabella 15. Dati: *CPS* in funzione di *I* a *HV* costante. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

A.2 Assorbimento di raggi X

$s[mm]$	*Tempo di acquisizione*$[s]$	*Conteggi*$[\#]$	*CPS*$[\#/s]$
0.10	20	5840	292.00 ± 0.01
0.25	20	1771	88.55 ± 0.02
0.35	20	958	47.90 ± 0.03
0.50	20	652	32.60 ± 0.04
0.60	20	536	26.80 ± 0.04
0.75	20	435	21.75 ± 0.05
0.85	20	291	14.55 ± 0.06
1.00	20	277	13.85 ± 0.06
1.10	20	206	10.30 ± 0.07
1.25	20	169	8.45 ± 0.08
1.35	20	131	6.55 ± 0.09
1.50	20	124	6.20 ± 0.09
1.60	30	153	5.10 ± 0.08
1.75	30	137	4.57 ± 0.09
2.00	30	119	3.97 ± 0.09
2.50	50	105	2.10 ± 0.10
3.00	100	132	1.32 ± 0.09
3.50	160	156	0.98 ± 0.08

Tabella 16. Dati con diversi spessori di alluminio. Lo spessore s viene considerato senza errore. Al tempo di acquisizione viene associato come errore la sensibilità dello strumento, quindi 0.001 s. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

Spessore[mm]	*Tempo di acquisizione*[s]	*Conteggi*$[\#]$	*CPS*$[\#/s]$
0.5	160	43	0.3 ± 0.2

Tabella 17. Dati con lo spessore di piombo. Lo spessore s viene considerato senza errore. Al tempo di acquisizione viene associato come errore la sensibilità dello strumento, quindi 0.001 s. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

A.3 Misura dello spettro di raggi X

$2\theta[^\circ]$	*Conteggi*[#]	*CPS*[#/s]
11.0	75	3.8 ± 0.1
12.0	68	3.4 ± 0.1
13.0	71	3.6 ± 0.1
14.0	56	2.8 ± 0.1
15.0	64	3.2 ± 0.1
16.0	83	4.2 ± 0.1
17.0	113	5.65 ± 0.09
18.0	81	4.1 ± 0.1
19.0	86	4.3 ± 0.1
20.0	80	4.0 ± 0.1
21.0	85	4.3 ± 0.1
22.0	105	5.3 ± 0.1
23.0	100	5.0 ± 0.1
24.0	112	5.60 ± 0.09
25.0	98	4.9 ± 0.1
26.0	97	4.9 ± 0.1
26.2	88	4.4 ± 0.1
26.3	103	5.2 ± 0.1
26.5	104	5.2 ± 0.1
26.7	96	4.8 ± 0.1
26.8	109	5.5 ± 0.1
27.0	150	7.50 ± 0.08
27.2	199	9.95 ± 0.07
27.3	236	11.80 ± 0.07
27.5	295	14.75 ± 0.06
27.7	322	16.10 ± 0.06
27.8	223	11.15 ± 0.07
28.0	181	9.05 ± 0.07
28.2	143	7.15 ± 0.08
28.3	121	6.05 ± 0.09
28.5	109	5.5 ± 0.1
28.7	109	5.5 ± 0.1
28.8	118	5.90 ± 0.09
29.0	121	6.05 ± 0.09
29.2	121	6.05 ± 0.09
29.3	111	5.55 ± 0.09
29.5	112	5.60 ± 0.09
29.7	119	5.95 ± 0.09
29.8	133	6.65 ± 0.09
30.0	138	6.90 ± 0.09
30.2	351	17.55 ± 0.05
30.3	557	27.85 ± 0.04
30.5	688	34.40 ± 0.04
30.7	967	48.35 ± 0.03
30.8	1057	52.85 ± 0.03
31.0	909	45.45 ± 0.03
31.2	673	33.65 ± 0.04
31.3	372	18.60 ± 0.05
31.5	211	10.55 ± 0.07
31.7	120	6.00 ± 0.09
31.8	117	5.85 ± 0.09
32.0	130	6.50 ± 0.09
33.0	117	5.85 ± 0.09
34.0	121	6.05 ± 0.09
35.0	104	5.2 ± 0.1

Tabella 18. Dati con il cristallo di NaCl. L'errore associato a 2θ è la sensibilità del nonio, quindi 0.2°. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

$2\theta[^\circ]$	*Conteggi*[#]	*CPS*[#/s]
26.0	22	1.1 ± 0.2
26.2	22	1.1 ± 0.2
26.3	21	1.1 ± 0.2
26.5	36	1.8 ± 0.2
26.7	32	1.6 ± 0.2
26.8	32	1.6 ± 0.2
27.0	28	1.4 ± 0.2
27.2	25	1.3 ± 0.2
27.3	42	2.1 ± 0.2
27.5	47	2.4 ± 0.1
27.7	33	1.7 ± 0.2
27.8	49	2.5 ± 0.1
28.0	28	1.4 ± 0.2
28.2	35	1.8 ± 0.2
28.3	37	1.9 ± 0.2
28.5	37	1.9 ± 0.2
28.7	35	1.8 ± 0.2
28.8	33	1.7 ± 0.2
29.0	34	1.7 ± 0.2
29.2	50	2.5 ± 0.1
29.3	31	1.6 ± 0.2
29.5	42	2.1 ± 0.2
29.7	48	2.4 ± 0.1
29.8	66	3.3 ± 0.1
30.0	184	9.20 ± 0.07
30.2	302	15.10 ± 0.06
30.3	456	22.80 ± 0.05
30.5	613	30.65 ± 0.04
30.7	702	35.10 ± 0.04
30.8	584	29.20 ± 0.04
31.0	487	24.35 ± 0.05
31.2	375	18.75 ± 0.05
31.3	218	10.90 ± 0.07
31.5	115	5.75 ± 0.09
31.7	48	2.4 ± 0.1
31.8	53	2.7 ± 0.1
32.0	44	2.2 ± 0.2

Tabella 19. Dati con il filtro di Nichel. L'errore associato a 2θ è la sensibilità del nonio, quindi 0.2°. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

A.4 Determinazione della dimensione atomica

$2\theta[^\circ]$	*Conteggi*[#]	*CPS*[#/s]
26.0	30	1.5 ± 0.2
26.2	24	1.2 ± 0.2
26.3	35	1.8 ± 0.2
26.5	53	2.7 ± 0.1
26.7	115	5.75 ± 0.09
26.8	189	9.45 ± 0.07
27.0	320	16.00 ± 0.06
27.2	432	21.60 ± 0.05
27.3	520	26.00 ± 0.04
27.5	497	24.85 ± 0.04
27.7	397	19.85 ± 0.05
27.8	313	15.65 ± 0.06
28.0	151	7.55 ± 0.08
28.2	89	4.5 ± 0.1
28.3	47	2.4 ± 0.1
28.5	45	2.3 ± 0.1
28.7	26	1.3 ± 0.2

Tabella 20. Dati con il cristallo di KCl. L'errore associato a 2θ è la sensibilità del nonio, quindi 0.2°. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

$2\theta[^\circ]$	*Conteggi*[#]	*CPS*[#/s]
24.0	58	2.9 ± 0.1
24.2	82	4.1 ± 0.1
24.3	131	6.55 ± 0.09
24.5	181	9.05 ± 0.07
24.7	403	20.15 ± 0.05
24.8	702	35.10 ± 0.04
25.0	975	48.75 ± 0.03
25.2	1196	59.80 ± 0.03
25.3	1339	66.95 ± 0.03
25.5	1541	77.05 ± 0.03
25.7	1551	77.55 ± 0.03
25.8	1531	76.55 ± 0.03
26.0	1170	58.50 ± 0.03
26.2	717	35.85 ± 0.04
26.3	274	13.70 ± 0.06
26.5	104	5.2 ± 0.1
26.7	70	3.5 ± 0.1
26.8	65	3.3 ± 0.1
27.0	68	3.4 ± 0.1

Tabella 21. Dati con il cristallo di RbCl. L'errore associato a 2θ è la sensibilità del nonio, quindi 0.2°. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.

$2\theta[^\circ]$	*Conteggi*[#]	*CPS*[#/s]
43.0	44	2.2 ± 0.2
43.2	34	1.7 ± 0.2
43.3	37	1.9 ± 0.2
43.5	29	1.5 ± 0.2
43.7	50	2.5 ± 0.1
43.8	56	2.8 ± 0.1
44.0	69	3.5 ± 0.1
44.2	82	4.1 ± 0.1
44.3	99	5.0 ± 0.1
44.5	118	5.90 ± 0.09
44.7	163	8.15 ± 0.08
44.8	157	7.85 ± 0.08
45.0	120	6.00 ± 0.09
45.2	92	4.6 ± 0.1
45.3	76	3.8 ± 0.1
45.5	60	3.0 ± 0.1
45.7	54	2.7 ± 0.1
45.8	40	2.0 ± 0.2
46.0	46	2.3 ± 0.1
46.2	34	1.7 ± 0.2

Tabella 22. Dati con il cristallo di LiF. L'errore associato a 2θ è la sensibilità del nonio, quindi 0.2°. L'errore associato ai conteggi è poissoniano ed è quindi la loro radice quadrata.